
Simetrijos fizikoje — Pratybų lapas 9

Reprezentacijos, pakėlimas ir tvermės dėsniai

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1 Išveskite Baker–Campbell–Hausdorff eilutę iki trečiosios eilės: išskleiskite $\log(e^{tX}e^{tY})$ t laipsniais ir surinkite t^3 koeficientą į komutatorius.

Uždavinys 2 Klasifikuokite visus tolydžiuosius homomorfizmus (i) $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow U(1)$ ir (ii) $\Phi: U(1) \rightarrow U(1)$.

Uždavinys 3 Tegul $\gamma: [0, 1] \rightarrow U(1)$ yra tolydžioji kilpa. Užbaikite vynyjimosi skaičiaus $w(\gamma)$ šakų pakėlimo konstrukciją ir įrodykite, kad jis yra homotopijos invariantas.

Uždavinys 4 Apskaičiuokite Heizenbergo grupės H_3 jungtinę reprezentaciją jos Li algebroje, bazėje X, Y, Z su centriniu $[X, Y] = Z$. Koks yra jos branduolys ir ką atsakymas iš anksto apskaičiuoja 13 paskaitai?

Uždavinys 5 Laisvosios dalelės $H = p^2/2m$. Parodykite, kad Galilėjaus postūmio krūvis $G = tp - mx$ tveriasi nepaisant jo eksplcitinės priklausomybės nuo laiko (nuo laiko priklausančiam stebimajam dydžiui $\dot{G} = \partial_t G + \{G, H\}$ — atvejis, kurio 9 paskaitos Neter teoremai neprireikė), ir interpretuokite tvermės dėsnį.

Uždavinys 6 Tegul Π yra unitarioji matricinės Li grupės reprezentacija baigtinės dimensijos vidinės sandaugos erdvėje, o π — jos išvestinė. Parodykite, kad $\pi(X)^\dagger = -\pi(X)$ visiems X ir kad $A := i\pi(X)$ yra ermitinis — fizikų stebimasis dydis.